

TEORÍA DE SISTEMAS

Mg. Ana Meliza Garayar Tt.
c23090@utp.edu.pe

**¿Tienen alguna consulta o dudas de la
clase anterior?**





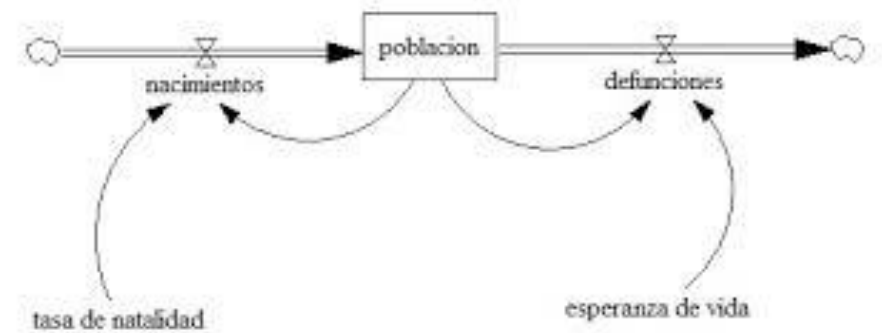
¿Cómo la estructura del diagrama de Forrester explica el comportamiento del sistema que observamos?"

“La estructura genera el comportamiento.”

“La estructura del diagrama de Forrester explica el comportamiento del sistema porque muestra cómo los niveles (stocks), los flujos (entradas y salidas), las variables auxiliares y los bucles de retroalimentación interactúan entre sí.

Dependiendo de si hay bucles positivos, negativos o retardos, el sistema puede crecer, estabilizarse, oscilar o llegar a un límite.

El comportamiento no aparece de la nada: es una consecuencia directa de cómo están conectadas las variables y de la fuerza de cada flujo.”



"Imaginen que somos un equipo de desarrollo y acabamos de lanzar una red social nueva. Tenemos el código listo, el servidor en la nube y el diseño es increíble. Pero, ¿por qué algunas plataformas se vuelven un fenómeno global en meses, mientras que otras, con mejor tecnología, desaparecen al poco tiempo? ¿Qué fuerzas están operando ahí?"

Logro de aprendizaje



Al finalizar la sesión, el estudiante podrá aplicar los sistemas dinámicos de primer orden para modelar y analizar comportamientos de crecimiento y regulación en sistemas reales, mediante la resolución de casos.

TEMARIO

- Sistemas dinámicos de primer orden
- Retroalimentación positiva y crecimiento exponencial
- Retroalimentación negativa y decrecimiento exponencial
- Crecimiento sigmoidal
- Sistemas y ecuaciones de primer orden
- Estructuras básicas
- Relación entre variables de nivel y de regulación



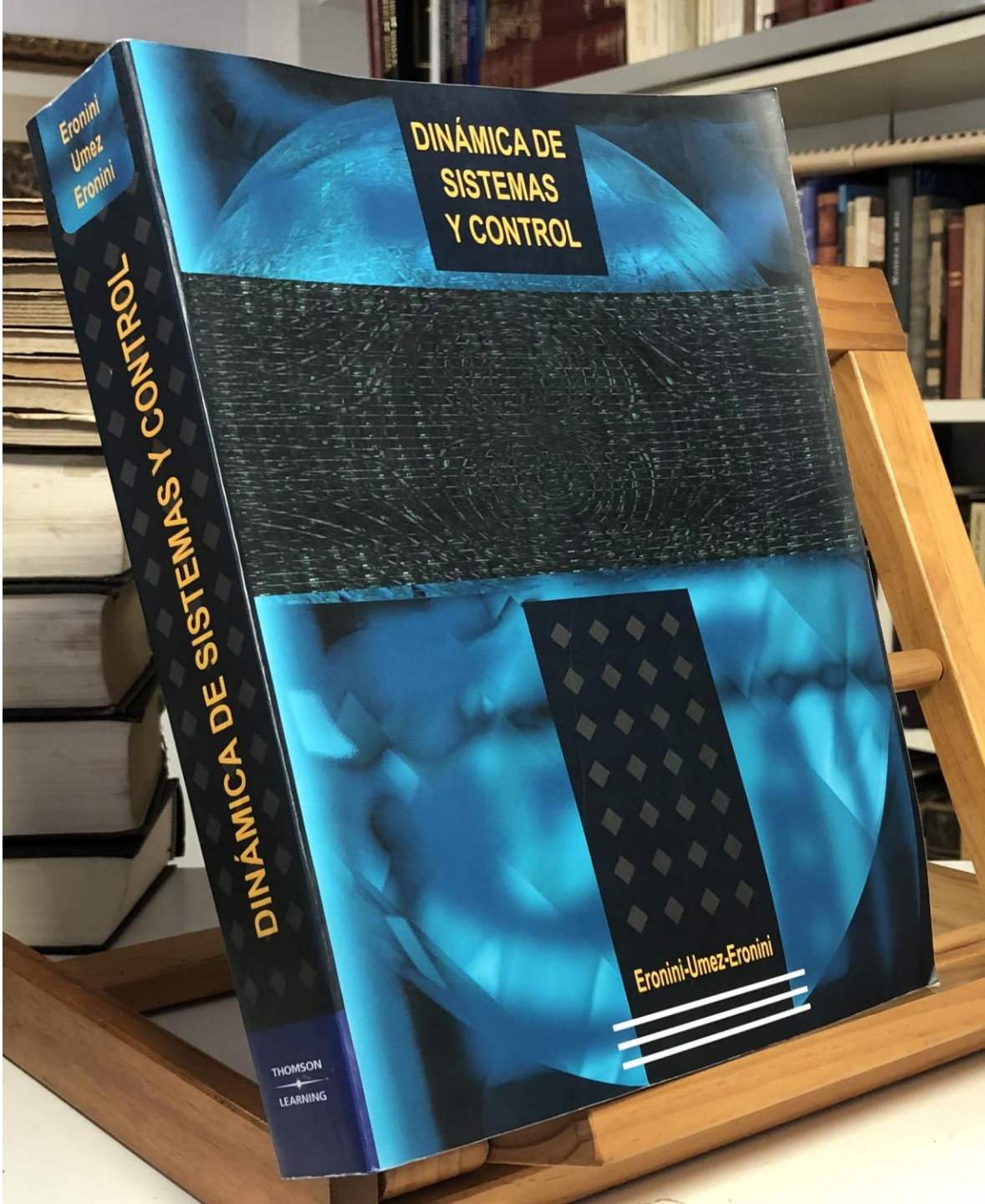
Importancia



Los sistemas dinámicos de primer orden son importantes para entender y predecir el comportamiento de sistemas que experimentan cambios a lo largo del tiempo, como el crecimiento, la estabilidad y el control.

Este conocimiento te permitirá diseñar y optimizar sistemas que requieren regulación y adaptación en función de su evolución temporal en el campo de la ingeniería de sistemas e informática.

La Dinámica de Sistemas es una herramienta poderosa que nos permite comprender cómo los sistemas complejos cambian a lo largo del tiempo, más allá de una visión estática.



El "Orden" de un Sistema

1. Orden de sistemas

En dinámica de sistemas, el **orden** de un sistema está determinado por el número de **niveles** (acumulaciones o stocks) independientes que posee.

- **Sistemas de primer orden:** Tienen un solo nivel (acumulación). Se caracterizan por responder a una tasa de cambio que depende directamente del valor actual del nivel.

Ecuación diferencial básica: $\frac{dL}{dt} = \text{Entrada} - \text{Salida}$

La ecuación nos dice que el cambio en el estado de un sistema es siempre la diferencia entre lo que entra y lo que sale.

Descomposición de la fórmula

Para entenderla, hay que ver cada parte como si fuera una pieza de un rompecabezas:

- **L (Nivel o Stock):** Es la variable que estamos midiendo en el sistema (por ejemplo: dinero en un banco, agua en un tanque, cantidad de población, inventario).
- **t (Tiempo):** Es nuestra variable independiente. El sistema evoluciona a medida que t avanza.
- $\frac{dL}{dt}$ **(La derivada):** En cálculo, esto representa la **tasa de cambio instantánea**. En ingeniería de sistemas, lo llamamos **flujo neto**. Nos dice qué tan rápido está aumentando o disminuyendo el valor de L en un instante preciso.
- **Entrada:** Todo lo que hace que el nivel L aumente (flujo positivo).
- **Salida:** Todo lo que hace que el nivel L disminuya (flujo negativo).

Orden de sistemas

El orden depende de **cuántas variables de nivel** (stocks) tiene el sistema.

- **Primer orden:** 1 nivel
- **Segundo orden:** 2 niveles
- **Tercer orden:** 3 niveles, etc.

Ejemplo:

- **Ahorro personal:** solo “dinero acumulado” → **primer orden**
- **Población humana:** adultos y niños son dos niveles → **segundo orden**
- **Crecimiento de una planta:** energía almacenada, tamaño de la planta y nutrientes → **tercer orden**

Orden de sistemas

El orden de un sistema se refiere **al grado de la ecuación diferencial que lo describe**. En los sistemas de primer orden, solo interviene la primera derivada de la variable dependiente con respecto al tiempo.

Estos modelos son los más comunes en dinámicas básicas y permiten predecir el comportamiento de una variable a lo largo del tiempo con base en su estado presente.

Ejemplo: Un sistema de calefacción doméstico puede modelarse como un sistema de primer orden donde la temperatura cambia en función de la diferencia entre la temperatura ambiente y la deseada.



Sistemas dinámicos de primer orden

Los sistemas dinámicos de primer orden **son aquellos que pueden describirse mediante ecuaciones diferenciales de primer orden**, donde la tasa de cambio de una variable depende únicamente de su estado actual y de la entrada del sistema.

Estos sistemas se utilizan ampliamente en la ingeniería, la física, la biología y la economía para modelar procesos que evolucionan en el tiempo.

Ejemplo: El enfriamiento de un objeto según la ley de enfriamiento de Newton, donde la tasa de cambio de la temperatura es proporcional a la diferencia entre la temperatura del objeto y la del ambiente.



Sistemas dinámicos de primer orden

Un sistema es **de primer orden** cuando solo tiene **un nivel** (stock) principal que acumula o disminuye.

Ejemplo cotidiano:

El nivel es **la cantidad de agua en un balde**.

Flujos:

- Entrada: abrir la llave (llenado).
- Salida: un agujero abajo (vaciar).

Si solo estás siguiendo el *nivel de agua*, es un sistema de **primer orden**.



Retroalimentación y Patrones de comportamiento

A. Retroalimentación Positiva (Crecimiento Exponencial)

Ocurre cuando el cambio en el nivel genera un cambio mayor en la misma dirección (círculo vicioso o virtuoso).

- **Dinámica:** A mayor valor, mayor tasa de crecimiento.
- **Ejemplo:** Interés compuesto en una cuenta bancaria. Cuanto más dinero tienes, más intereses generas, lo que aumenta tu capital y, por ende, genera aún más intereses.
- **Resultado:** Crecimiento exponencial
$$(L(t) = L_0 \cdot e^{kt}).$$



Retroalimentación positiva y crecimiento exponencial

La retroalimentación positiva es un proceso en el que el resultado de un sistema refuerza o amplifica el cambio inicial, provocando un crecimiento continuo en la misma dirección.

En términos matemáticos, este tipo de sistema genera una progresión exponencial y, en muchos casos, puede llevar a un comportamiento inestable si no se introduce un mecanismo de regulación.

Características de la retroalimentación positiva

- **Aceleración del cambio:** Un pequeño cambio inicial se amplifica con el tiempo.
- **Efecto acumulativo:** La variable de interés sigue aumentando sin una tendencia a estabilizarse.
- **Potencial de inestabilidad:** Si no hay regulación, el sistema puede volverse incontrolable.

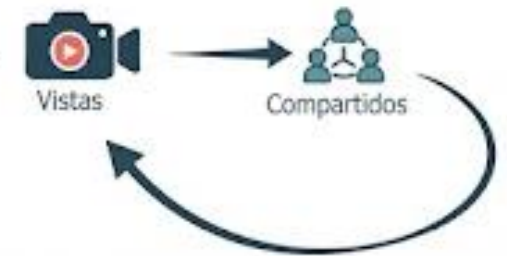
Ejemplo 1: Expansión de una epidemia Las enfermedades infecciosas se propagan cuando cada persona infectada contagia a más personas. Si cada individuo infectado transmite la enfermedad a más de una persona en promedio, el número de infectados crece exponencialmente en las primeras etapas del brote.

Ejemplo 2: Crecimiento de empresas y mercados Cuando un producto gana popularidad y los clientes recomiendan su uso, la tasa de adopción inicial impulsa nuevas ventas, lo que genera un efecto de crecimiento acelerado. Esto se observa en redes sociales y en el crecimiento viral de aplicaciones.



Otros ejemplos:

Un video viral: más vistas → más compartidos → más vistas.



Una plaga: más insectos → más reproducción → aún más insectos.



B. Retroalimentación Negativa (Decrecimiento/Ajuste)

Busca alcanzar un objetivo o equilibrio. El sistema reacciona para reducir la brecha entre el estado actual y el deseado.

La retroalimentación negativa **corrige** o **reduce** un cambio.
“Entre más hay, más se frena”.

- **Dinámica:** A mayor valor, menor tasa de crecimiento (o mayor tasa de salida).
- **Ejemplo:** El enfriamiento de una taza de café. Cuanto más caliente está el café respecto a la temperatura ambiente, más rápido pierde calor. A medida que se iguala al ambiente, el enfriamiento se ralentiza.
- **Resultado:** Decrecimiento exponencial o ajuste hacia un objetivo.

Retroalimentación negativa y decrecimiento exponencial

La retroalimentación negativa es un proceso en el que el sistema responde a un cambio disminuyendo su intensidad, es decir, corrige desviaciones y mantiene la estabilidad.

Se caracteriza por generar autorregulación y equilibrio dentro de un sistema.

Características de la retroalimentación negativa

- **Mecanismo de estabilidad:** Regula el sistema y evita fluctuaciones extremas.
- **Tendencia a la homeostasis:** El sistema busca regresar a un estado estable.
- **Ocurre en sistemas naturales y artificiales:** Desde procesos biológicos hasta sistemas industriales.

Ejemplo 1: Regulación de la temperatura corporal
Cuando el cuerpo humano detecta un aumento de temperatura, activa mecanismos como la sudoración para enfriarse. Si la temperatura baja demasiado, el cuerpo tiembla para generar calor. Este es un ejemplo de homeostasis basada en retroalimentación negativa.



Ejemplo 2: Regulación de la inflación económica
Cuando la inflación en un país es alta, el banco central puede aumentar las tasas de interés para reducir la demanda de crédito y desacelerar el crecimiento de los precios. Este mecanismo limita el crecimiento incontrolado de la economía y busca estabilizarla.

Ejemplo 3: Reducción del número de casos en una epidemia
Si en una pandemia se aplican medidas de salud pública (vacunación, cuarentena, uso de mascarillas), la propagación del virus disminuye. La ecuación de decrecimiento exponencial describe cómo el número de casos cae con el tiempo.

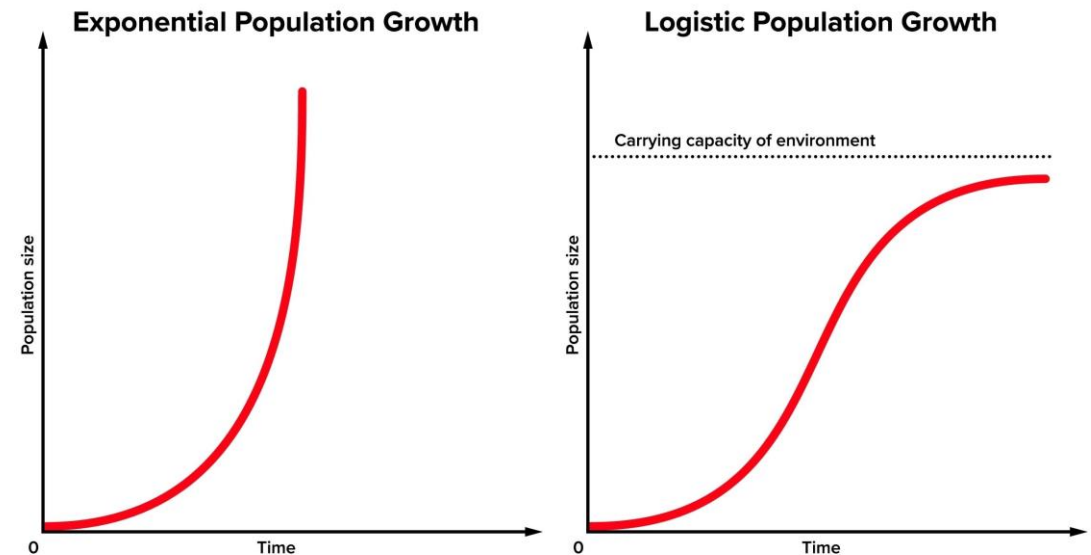
C. Crecimiento Sigmoidal (Curva en S)

Es una combinación: el sistema comienza con una retroalimentación positiva (crecimiento rápido) pero encuentra límites (retroalimentación negativa) que lo frenan al alcanzar la capacidad de carga.

retroalimentación positiva al inicio + retroalimentación negativa después.

Ejemplo: La adopción de una nueva tecnología en un mercado limitado.

La curva final tiene forma de **S**.



Crecimiento sigmoidal

El crecimiento sigmoidal es un tipo de crecimiento caracterizado por tres fases principales: una fase lenta inicial, una fase de rápido crecimiento y una fase final donde el crecimiento se estabiliza debido a limitaciones del sistema.

Fases del crecimiento sigmoidal

Fase inicial (Crecimiento lento):

El crecimiento es bajo porque el sistema aún no ha alcanzado las condiciones óptimas.

Ejemplo: En una población bacteriana, hay pocas bacterias iniciales reproduciéndose.

Fase exponencial (Crecimiento rápido):

Ocurre cuando los recursos son abundantes y el sistema se expande rápidamente.

Ejemplo: Una empresa emergente con un producto innovador que empieza a ganar popularidad.

Fase de saturación (Estabilidad):

El crecimiento disminuye debido a la competencia por recursos, regulaciones o limitaciones físicas.

Ejemplo: Un mercado maduro donde todas las empresas han alcanzado una cuota estable.

Ejemplo 1: Expansión de epidemias En una pandemia, los contagios al inicio son pocos, luego se expanden rápidamente hasta que la mayoría de la población ha sido expuesta o vacunada, lo que ralentiza la propagación hasta llegar a un equilibrio.

Ejemplo 2: Difusión de tecnología Cuando se lanza una nueva tecnología (por ejemplo, los teléfonos inteligentes), la adopción es baja al principio, luego crece rápidamente hasta que la mayoría de la población lo adopta, y finalmente se estabiliza cuando casi todos tienen acceso al producto.



Ejemplo 3: Una planta crece rápido al principio (retroalimentación positiva), pero cuando el espacio o nutrientes se agotan, el crecimiento se frena (retroalimentación negativa).

Importancia del crecimiento sigmoidal

- Permite modelar la evolución de sistemas en diferentes disciplinas.
- Ayuda a predecir tendencias y tomar decisiones estratégicas.
- Explica por qué los sistemas no pueden crecer indefinidamente.
- Se aplica en economía, biología, tecnología y sociología.





Sistemas y ecuaciones de primer orden

Sistemas y ecuaciones de primer orden

Un sistema es de primer orden cuando **su estado futuro depende únicamente de su estado presente y de las tasas de flujo que actúan sobre él.**

Matemáticamente, esto significa que el sistema puede ser descrito por una **ecuación diferencial ordinaria de primer orden.**

Ecuación diferencial básica:

$$\frac{dL}{dt} = \text{Entrada} - \text{Salida}$$

La ecuación nos dice que el cambio en el estado de un sistema es siempre la diferencia entre lo que entra y lo que sale.

Los sistemas de primer orden suelen escribirse así:

$$\text{Cambio } \textit{del nivel} = \textit{Entradas} - \textit{Salidas}$$

Ejemplo con el balde:

$$\frac{d(\textit{agua})}{dt} = \textit{agua que entra} - \textit{agua que sale}$$

Ejemplo con ahorro personal:

$$\frac{d(\textit{dinero})}{dt} = \textit{ingreso mensual} - \textit{gastos}$$

Esto ayuda a **simular** cómo el sistema evoluciona con el tiempo.

Estructuras básicas

Las estructuras básicas de un sistema dinámico están compuestas por elementos fundamentales que determinan su comportamiento a lo largo del tiempo. Entre ellas destacan:

Niveles (Stocks o acumuladores)

- Representan la cantidad de un recurso almacenado en el sistema en un momento dado.
- Son variables de estado que reflejan el historial del sistema. **Ejemplo:** Cantidad de agua en un tanque, población en una ciudad, inventario de productos en una empresa.

Flujos (Rates o tasa de cambio)

- Representan la tasa de entrada o salida de un nivel en el sistema.
- Son responsables del cambio en el tiempo. **Ejemplo:** La tasa de natalidad afecta el nivel de población y la tasa de producción afecta el inventario.

Variables auxiliares

Factores que afectan las tasas de cambio pero que no se acumulan en el sistema.

Ejemplo: La productividad de los trabajadores afecta la producción, pero no se almacena como un stock.

Conexiones y retroalimentaciones

Relacionan los diferentes elementos del sistema, generando dinámicas de crecimiento, regulación o equilibrio.

Ejemplo: Un mayor nivel de inventario reduce la tasa de producción para evitar sobreacumulación.

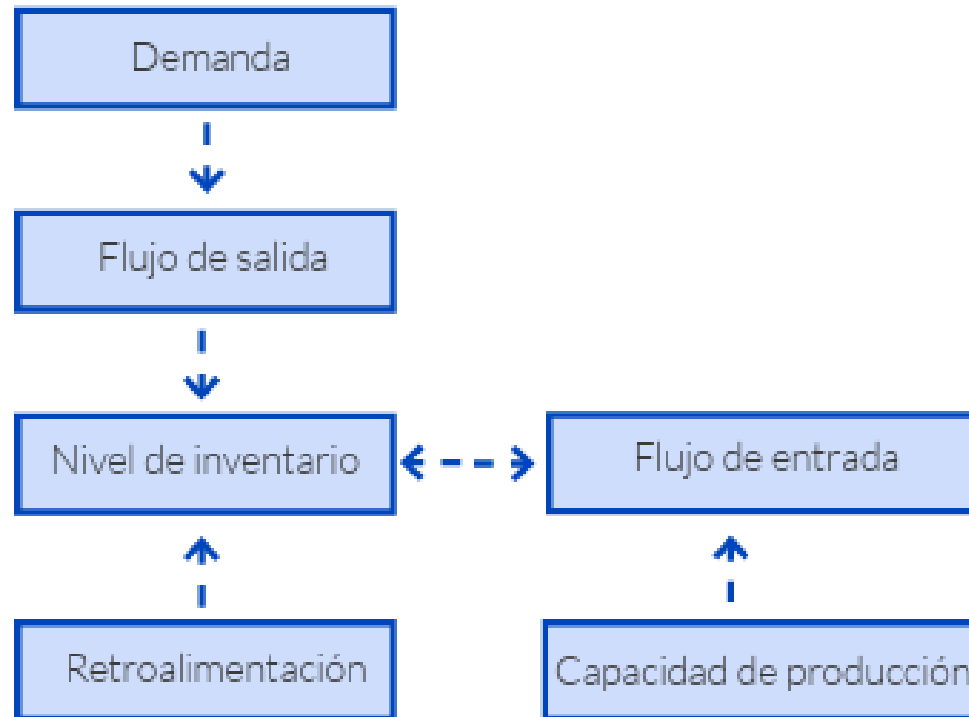
Relaciones entre variables de nivel y regulación

En los sistemas dinámicos, las variables de nivel (stocks) y regulación (flujos y retroalimentaciones) determinan cómo evoluciona el sistema.

Ejemplo: Regulación del inventario en una empresa Un sistema de gestión de inventarios se puede modelar de la siguiente manera:

- **Stock (Nivel):** Cantidad de productos en almacén.
- **Flujo de entrada:** Producción de nuevos productos.
- **Flujo de salida:** Venta o consumo de productos.
- **Variable auxiliar:** Demanda del mercado.
- **Retroalimentación:** Si el inventario baja demasiado, se acelera la producción; si el inventario es alto, se reduce la producción.

Figura 01: Gráfico de la regulación del inventario en una empresa



Elaboración propia

Resumen del comportamiento del sistema de la figura 01:

- La demanda impulsa el consumo de inventario.
- La reducción del inventario genera una respuesta correctiva desde la producción (retroalimentación negativa).
- La producción repone el stock, ayudando a estabilizar el nivel de inventario.
- Todo esto ocurre en un ciclo continuo, donde los flujos, niveles y retroalimentaciones se ajustan entre sí para mantener el sistema funcional y estable.

Importancia de las estructuras básicas y la regulación en los sistemas dinámicos

- Permiten modelar y analizar sistemas complejos de manera estructurada.
- Ayudan a predecir el comportamiento del sistema bajo diferentes condiciones.
- Facilitan la toma de decisiones basada en datos y en la comprensión de dinámicas subyacentes.
- Contribuyen a diseñar políticas de control, optimización y respuesta ante cambios internos o externos del sistema.



**Desarrollamos la actividad de
UTP+Class**



**¿Qué aprendimos
hoy?**

Conclusiones

- La **retroalimentación negativa** mantiene la estabilidad de los sistemas y evita crisis o colapsos, regulando fenómenos como el clima, las finanzas o las enfermedades.
- El **crecimiento sigmoidal** muestra cómo muchos sistemas crecen: lento al inicio, rápido en el medio y estable al final por límites naturales o externos.
- Los **sistemas de primer orden** permiten analizar cambios simples en el tiempo, como poblaciones, energía o procesos físicos, usando ecuaciones diferenciales.
- Las **estructuras básicas** y la relación entre **niveles y flujos** explican cómo evoluciona un sistema, ayudando a mejorar procesos, usar mejor los recursos y tomar decisiones más efectivas en contextos complejos.

GRACIAS

